

docs_chain

لا يمكن لأي مستند مُتَعَقَّب أن يخرج عن التّزامن — مُجرّأ المحتوى، ثنائي الاتجاه، ذري

المُلخَص

هو محرك شامل لتنفيذ التبعيات ثنائية الاتجاه بين المستندات وقواعد البيانات Docs Chain أو Markdown عند تغيير أي عنصر في سلسلة مسجلة — سواء كان مصدر Go. يعتمد على يقوم المحرك باكتشاف SQLite أو قاعدة بيانات HTML/PDF/DOCX تصدير من نوع التغيير عبر تجزئة المحتوى وينشره عبر جميع العناصر المتصلة بشكل ذري.

وصف مختصر

يحافظ على تزامن المستندات وقواعد البيانات. باستخدام إعادة الحساب التّرايدي المُجرّأ Go محرك قطع مبكر، حواف مزامنة Kahn، عبر رسم بياني موجه (ترتيب طوبولوجي Salsa المحتوى بأسلوب يقوم بإعادة توليد التصديرات، (SQLite ثنائية الاتجاه، عمليات إعادة تسمية ذرية + التزام معاملات عند تغيير أي عنصر مرتبط.

وصف مفصل

عند تغيير PDF هو ما تبنيه بعد كتابة نفس السكربت الهش “أعد توليد Docs Chain مرة واحدة أكثر من اللازم. يحل هذا المحرك محل فئة كاملة من أدوات المزامنة “Markdown اليدوية بمحرك حقيقي. فهو يعامل مستندات المشروع وقواعد البيانات كأعضاء في سلسلة، وعند تغيير أي عضو، يقوم بنشر هذا التغيير عبر جميع الأعضاء المتصلين في كل اتجاه مُعلن عنه — لإعادة التوليد والتصدير بشكل ذري لضمان عدم خروج أي عنصر متعقب عن التّزامن، أبداً. يعتمد التصميم على الصرامة، **تجزئة المحتوى** المستمدة من أنظمة البناء التّرايدي بدلاً من السكربتات: يتم اكتشاف التغييرات عبر لا يُطلق أي شيء، بينما يؤدي تعديل بحرف واحد إلى إعادة touch لذا فإن أمر، **وليس وقت التعديل** البناء بالضبط لما يجب إعادة بنائه — دون إنذارات كاذبة أو تغييرات مفقودة. وبصياغة رسمية في سطر عبر رسم بياني موجه، مع ترتيب Salsa واحد، فهو إعادة حساب ترايدي مُجرّأ المحتوى بأسلوب وقطع مبكر يتجاهل الفروع الفرعية دون تغيير، وحواف مزامنة ثنائية الاتجاه ذات Kahn، طوبولوجي لضمان عدم ترك أي SQLite سلطة مُعلن عنها، بالإضافة إلى إعادة تسمية ذرية والزام معاملات vasic- تصدير نصف مكتوب في حال حدوث عطل أثناء النشر. يُوزّع المحرك كوحدة فرعية لـ بحيث يحصل أي HelixConstitution، ويُستخدم كجزء أساسي من الوحدة الفرعية digital لكل YAML تلقائياً ويسجل سلسله الخاصة عبر Docs Chain مشروع يتبنى الدستور على سياق. يُظهر التنفيذ حالته بوضوح (وفقاً للمادة 11.4.6 من الدستور): تم تنفيذ واختبار المراحل 1-4 CLI، الرسم البياني الموجه الأساسي + التجزئة، محولات/تحويلات العقد، منسق النشر مع الذرية) ؛ تضيف(sync/verify/doctor/graph/watch) متعدد السياقات مدفوع بالتكوين مع أوامر Go، نقية(md-to-sqlite/sqlite-to-md أدوات مدمجة ثنائية الاتجاه مثل b المرحلة 4

؛ تم تنفيذ `colorize-html` انحراف على مستوى الصف، رحلة ذهاب وإياب مستقرة بالبايت) وأداة المرحلة 5 (اختبار شامل ثنائي النهاية في العالم الحقيقي) وهي خضراء. تبقى المراحل 6-7 (توزيع هو أول مستهلك حقيقي Herald. مُخططاً لها ومقيدة بالمشغل (ATMOSphere) الدستور، توصيل في المصب، حيث يقوم بمزامنة مجموعة متعددة التنسيقات تتألف من 66 مستنداً تحقق نظافة الترامن

لماذا قمنا ببنائه

تنفصل الوثائق والتصديرات وقواعد البيانات عن بعضها لحظة صيانتها يدوياً أو عبر سكربتات هشة. يجعل المزامنة آلية، دقيقة عبر تجزئة المحتوى، وذرية، بحيث يؤدي التغيير في أي مكان من Docs Chain السلسلة إلى تحديث كل شيء في المصب (والأعلى) بشكل صحيح وآمن.

المحتوى

لماذا يُعدّ ثورةً في المجال

يستعير هذا النظام الضمانات الدقيقة التي يأخذها مؤلفو المترجمات وأنظمة البناء كأمر مسلم به — مثل الرسوم البيانية للتبعيات المعتمدة على تجزئة المحتوى، وإعادة الحساب بأقل جهد ممكن، والالتزامات والنوايا `cron` الذرية — ويوجهها نحو مجال الوثائق وقواعد البيانات، الذي ظلّ يعتمد تاريخياً على مهام الحسنة. يضمن المزامنة الثنائية الحقيقية فرض العلاقة بين المصدر وصاره في كلا الاتجاهين، بحيث تتحوّل عبلة “الوثائق قديمة” و”الصادر لا يتطابق مع المصدر” من أخطاء متكررة إلى حالات لن يسمح المحرّك بوجودها أصلاً.

ما الجديد؟

- إعادة حساب تدريجية معتمدة على تجزئة المحتوى (وليس وقت التعديل) عبر رسم بياني موجه غير دوري مع إيقاف مبكر.
- (SQLite ↔ الوثائق ↔ الصامرات) حواف مزامنة ثنائية الاتجاه ذات سلطة معلنة.
- لضمان انتشار آمن حتى في حال الأعطال SQLite الترام ذري بإعادة تسمية + معاملة.
- مع كشف الانحراف `md-to-sqlite/sqlite-to-md` من Go رحلة ذهاب وإياب خالصة بـ على مستوى الصفوف.

التحديات والحلول

- تم حلّها بالكشف عن تجزئة المحتوى بدلاً من الطوابع الزمنية: إعادة بناء غير ضرورية.
- SQLite تم حلّها بإعادة التسمية الذرية ومعاملات: تحديثات جزئية أو فاسدة.
- تم حلّه بترتيب كان الطوبولوجي مع إيقاف مبكر: ترتيب الأعضاء المتعدد الصحيح.
- تم حلّه بوضع علامة على كل مرحلة بأنها مُنفذة أو مُخطط لها وفقاً: الإبلاغ الصادق عن القترات للفقرة 11.4.6.

المكدس التقني (السبب وكيفية العمل)

- Go — المحرّك بأكمله (`internal/hash.graph.adapter.orchestrator.config.state.runner.cmd/docs_chain`).

- ترتيب التبعيات مع إيقاف — الرسم البياني الموجه غير الدوري + ترتيب كان الطوبولوجي مبكر.
- الأعضاء في قاعدة البيانات — (**modernc** بمكتبة **Go** نسخة خالصة من **SQLite**) والالتزامات المعاملاتية
- **fsnotify** — للبحث المباشر watch خادم
- تسجيل السلاسل حسب السياق — **YAML** تكوين
- **exec:** Markdown إلى HTML/PDF/DOCX — التحويلات من

(ATMOSphere توزيع الدستور، توصيل) الصراحة في خارطة الطريق: المرحلتان 6-7
مخطط لهما / محكمة بالتشغيل — ولم تُصدر بعد